

Ejercicio - Controles en línea de producción

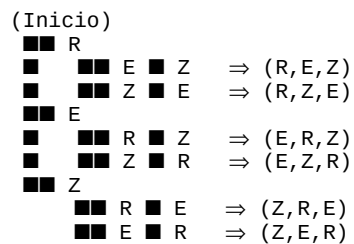
Una empresa cuenta con tres controles en la línea de producción Z, R y E, donde el orden en que se realizan los mismos es al azar. 1) Realizá un diagrama de árbol donde se muestren los controles.

2) Escribí el espacio muestral.

3) Calculá la probabilidad de que Z sea el último control.

4) Sabiendo que sólo si se realiza R a continuación de E entonces R falla, calcular la probabilidad de que R falle.

1) Diagrama de árbol



2) Espacio muestral

$$\Omega = \{ (R, E, Z), (R, Z, E), (E, R, Z), (E, Z, R), (Z, R, E), (Z, E, R) \}$$

3) Probabilidad de que Z sea el último control

Casos favorables: (R, E, Z), (E, R, Z) → 2 de 6.

$$P(Z \text{ último}) = 2/6 = 1/3.$$

4) Probabilidad de que R falle

R falla si aparece inmediatamente después de E.

Casos: (E, R, Z), (Z, E, R) → 2 de 6.

$$P(R \text{ falla}) = 2/6 = 1/3.$$